

Quando existe espaço para stock picking, e o que sobra *depois que o mercado é descontado?*

HIPÓTESE

O retorno de um ativo carrega duas coisas somadas: o que o mercado fez e o que o ativo fez sozinho. O momentum tradicional mede o pacote inteiro. ÉPSILON mede só a segunda parcela.

A INEFICIÊNCIA

O fator comum é precificado rápido, porque todos observam a mesma coisa ao mesmo tempo. A informação específica de um ativo se difunde devagar. O momentum bruto contamina esse sinal lento com beta, e beta não é alpha.



ÉPSILON

ROBÔ DE ALOCAÇÃO RESIDUAL

$$r_{i,t} = \alpha + \beta r_{m,t} + \epsilon_{i,t}$$

ϵ é o resíduo da regressão contra o mercado, ou seja, exatamente aquilo que o modelo negocia. O robô leva o nome do objeto matemático em que opera.

Quatro hipóteses entraram. Uma saiu.

Cada linha foi encerrada pelo número ao lado dela, no research sample de 214 meses entre 2001 e outubro de 2018. Nenhuma foi reescrita depois de vermos o resultado.

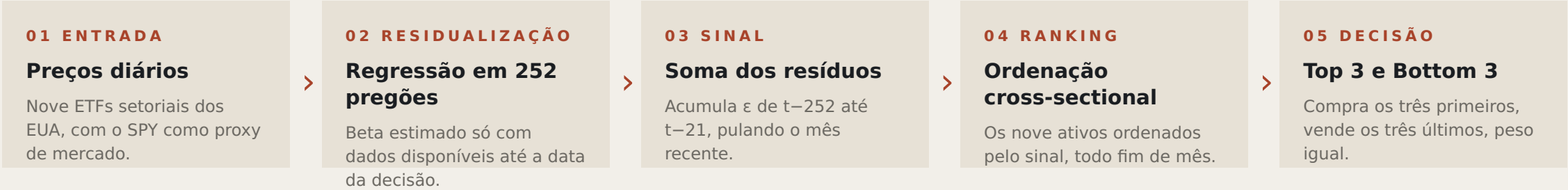
HIPÓTESE	O QUE PERGUNTAMOS	O NÚMERO QUE A ENCERROU	VEREDITO
Effective Rank	Quantas forças independentes movem o mercado?	Redundância algébrica. Provamos que $ER = N / (1 + (N-1)\bar{\rho}^2)$, uma reescrita da correlação. Spearman com Market Mode de -0,9995 .	DESCARTADA
Opportunity Set	Ativos mais independentes abrem espaço para alpha?	Spearman(Opportunity, IC) de -0,044 : nulo e com o sinal invertido. Sem progressão nos quintis.	FALSIFICADA
Adaptive Neutralization	Mercado dominante torna a neutralização mais útil?	Spearman(Commonality, ΔIC) de -0,059 . O quintil de maior dominância contrariou a hipótese.	FALSIFICADA
Residual Momentum 12-1	O sinal sobre o resíduo carrega mais informação?	Mean IC de 0,0496 contra 0,0003 do momentum bruto. Hit rate de 55,6%.	SOBREVIVEU

ONDE A IA GENERATIVA ENTROU

A identidade algébrica que encerrou nossa primeira tese saiu de uma auditoria assistida por IA, não dos dados. O Effective Rank nunca chegou a falhar num teste empírico: ele

"Não procuramos um backtest que parecesse vencedor. Procuramos uma hipótese que sobrevivesse à tentativa de destruí-la."

Da série de preços até a carteira, em cinco passos.



AS DUAS EQUAÇÕES

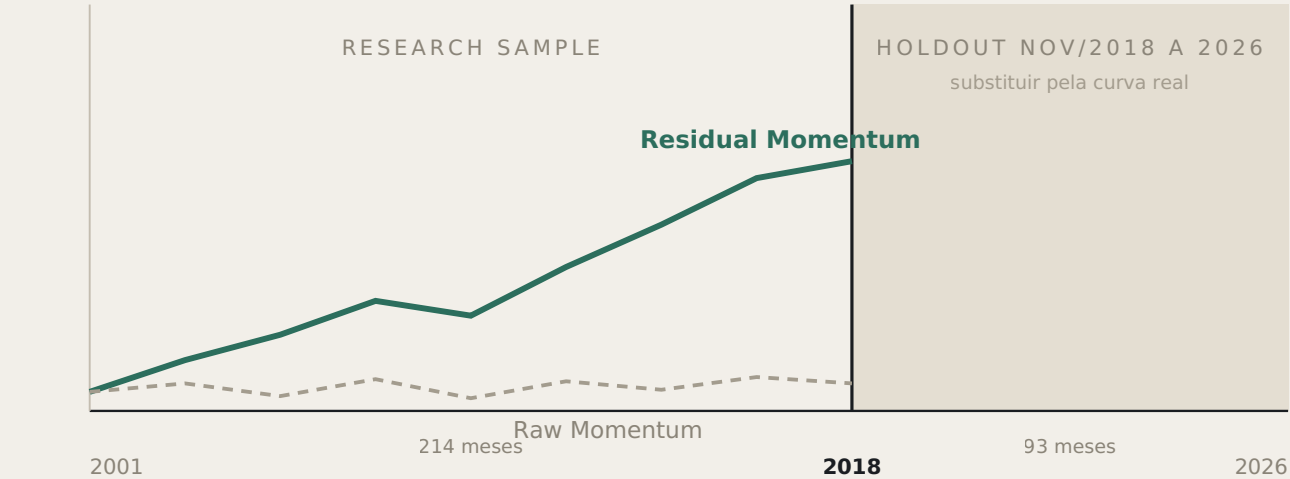
$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{m,t} + \epsilon_{i,t}$$
$$RMOM_{i,t} = \sum_{\tau \text{ de } t-252 \text{ a } t-21} \epsilon_{i,\tau}$$

A janela 12-1 foi fixada antes de olharmos qualquer resultado condicional. Quando ela deixou de gerar a história que esperávamos, não fomos atrás de 6-1 nem de 9-1.

ESPECIFICAÇÃO CONGELADA

Universo	XLB XLE XLF XLI XLK XLP XLU XLV XLY
Sinal	Residual Momentum 12-1
Controle	Raw Momentum 12-1
Rebalanceamento	Mensal
Métrica primária	Rank IC de Spearman
Research sample	2001 a out/2018 · n = 214 meses
Holdout	nov/2018 a 2026 · n = 93 meses

Information Coefficient acumulado



MEAN IC RESIDUAL	SPREAD T3-B3	p-VALOR (5.000 PERM.)	HOLDOUT
0,0496	+5,2% a.a.	0,008	?

O QUE NÃO FUNCIONA BEM

O ganho troca de sinal entre subperíodos: **+0,079**, **-0,066** e **+0,134** nos blocos de 2001, 2006 e 2012. E o spread cai de 5,2% para **3,2%** se a janela de formação vai a 504 dias. São fragilidades reais, e a razão de tratarmos o achado como evidência e não como estratégia pronta.

REPRODUÇÃO INDEPENDENTE

O sinal foi reimplementado do zero, só a partir da especificação escrita. Mesmo painel de 307 meses, mesmo research de 214, mesmas datas. Mean IC de **0,0572** contra os **0,0496** originais, diferença atribuída ao alinhamento do retorno futuro.

VIESES TRATADOS

- **Look-ahead.** Beta estimado só com dados até t, e o sinal para em t-21.
- **Parameter search.** Janela congelada antes dos testes condicionais; as cinco variantes de robustez são reportadas, nenhuma seleciona a especificação.
- **Data snooping.** Holdout de 93 meses aberto uma única vez, após o congelamento.

O que podemos afirmar

O sinal residual carregou informação que o momentum bruto perde, e a diferença apareceu de forma consistente ao longo de dezessete anos. Não temos uma estratégia pronta para capital real: temos uma hipótese que resistiu a três tentativas de encerrá-la.

LIMITAÇÕES QUE ASSUMIMOS

- Nove ativos apenas, o que restringe o poder estatístico do ranking.
- Custos de transação e slippage não foram modelados.
- Rank IC mede informação no ranking, não retorno financeiro.
- Horizonte mensal único, sem teste de sensibilidade.

PRÓXIMO PASSO

Se a informação específica se difunde devagar dentro de um mercado, quanto tempo ela leva para atravessar mercados economicamente ligados? É a mesma pergunta um nível acima, e é para onde a pesquisa segue.

IA GENERATIVA NO PROCESSO

ETAPA	IMPACTO
Auditoria algébrica	Encerrou nossa tese principal ao revelar a identidade do Effective Rank.
Auditoria de viés	Apontou que postular um "sweet spot" após ver os quintis seria specification search.
Reimplementação independente	Reconstruiu o sinal do zero a partir da especificação escrita e reproduziu o painel de 307 meses e o research de 214.
Código	Notebooks de feasibility e testes de look-ahead.
ONDE FALHOU	[preencher com o caso real]

Usamos IA como auditora do próprio grupo, e não como oráculo de preço. Três das quatro hipóteses deste relatório foram encerradas com apoio dela.